

01. Desenvolva, usando a UML (diagrama de classe), uma classe que modele um objeto Pessoa em conformidade com o paradigma orientado a objeto. A classe deve conter os atributos públicos nome, CPF e telefone. Deve-se definir as seguintes funcionalidades públicas: falar() e andar().

Pessoa
+nome: string +cpf: int +telefone: int
+falar() +andar()

02. Desenvolva, usando a UML (diagrama de classe), uma classe que modele um objeto Esfera em conformidade com o paradigma orientado a objeto. A classe deverá conter o atributo privado: raio. Deve-se definir as seguintes funcionalidades públicas: exibaArea() e exibaVolume().

Esfera
-raio: float
+exibaArea() +exibaVolume()

03. Desenvolva, usando a UML (diagrama de classe), uma classe que modele um objeto Pirâmide em conformidade com o paradigma orientado a objeto. A classe deverá ter os seguintes atributos privados: base e altura, e as seguintes funcionalidades públicas: exibaVolume().

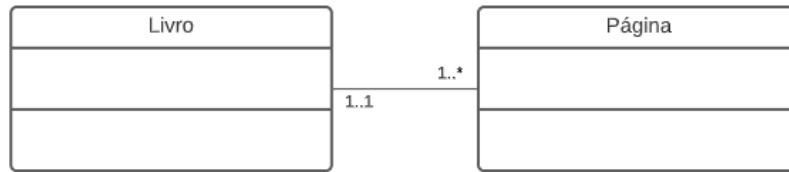
Piramide
-base -altura
+exibaVolume()

04. Desenvolva, usando a UML (diagrama de classe), uma classe que modele um objeto Retângulo em conformidade com o paradigma orientado a objeto. A classe deverá ter os seguintes atributos privados: comprimento, largura e as seguintes funcionalidades públicas: calculePerimetro() e calculeArea().

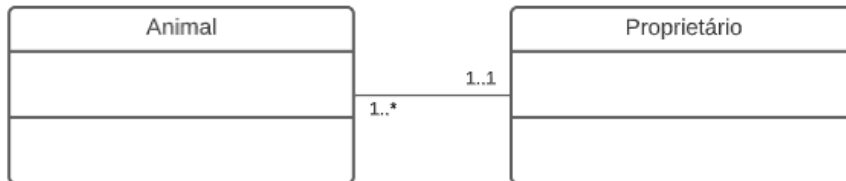
Retangulo
-comprimento: float -largura: float
+calculePerimetro() +calculeArea()

05. A partir do diagrama de classes abaixo indique a interpretação que deve ser gerada a partir do mesmo.

05.1 O livro possui no mínimo uma e no máximo várias páginas. Uma página pertence a no mínimo um livro e no máximo um livro.



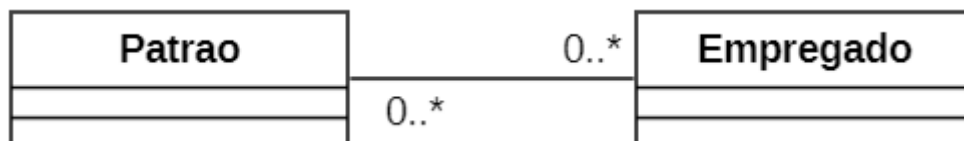
05.2 O animal é vinculado a no mínimo 1 e no máximo 1 proprietário. O proprietário apresenta vínculo com no mínimo um animal e no máximo vários animais.



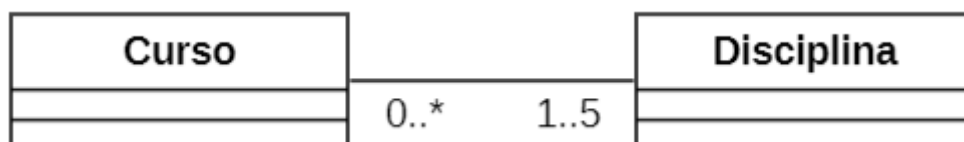
06. Defina diagramas de classes em UML com relacionamentos de associação para as seguintes situações:

Desenvolva, usando a UML (diagrama de classe), classes que modelem os objetos abaixo e suas associações com respectivas multiplicidades.

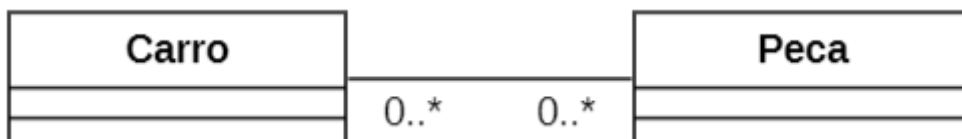
a) Um Patrão possui vários Empregados;



b) Um Curso possui entre uma e cinco Disciplinas;



c) Um Carro pode ser composto de várias Peças;



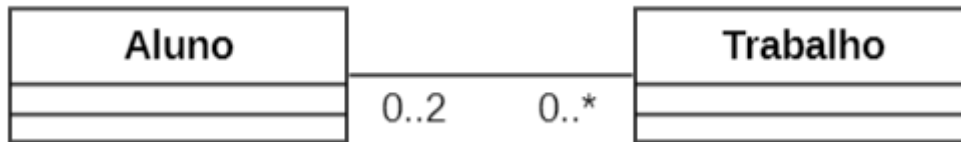
Atenção: associação do tipo “muitos para muitos” (para *) são vinculadas através de “classe associativa” ou “classe comum”.

d) O aluno cursa várias disciplinas, uma disciplina pode ser cursada por vários alunos;



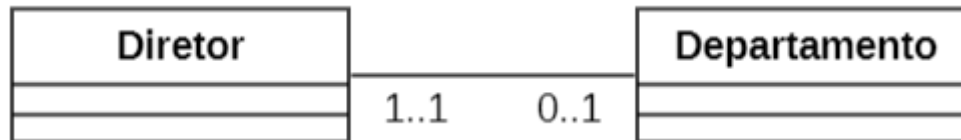
Atenção: associação do tipo “muitos para muitos” (para *) são vinculadas através de “classe associativa” ou “classe comum”.

e) O aluno realiza vários trabalhos, o trabalho é de no máximo dois alunos;

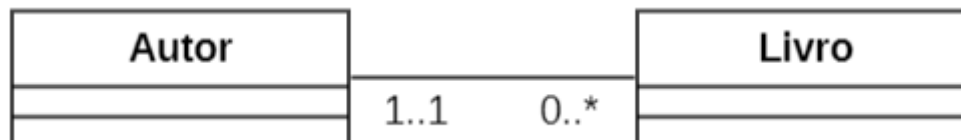


Atenção: associação do tipo “muitos para muitos” (para *) são vinculadas através de “classe associativa” ou “classe comum”.

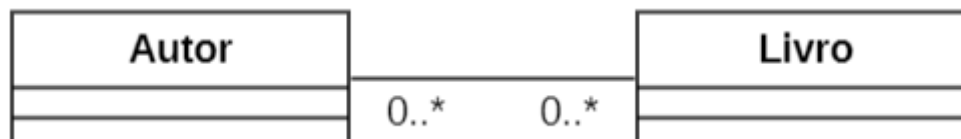
f) O diretor dirige no máximo um departamento, o departamento é dirigido obrigatoriamente por um diretor;



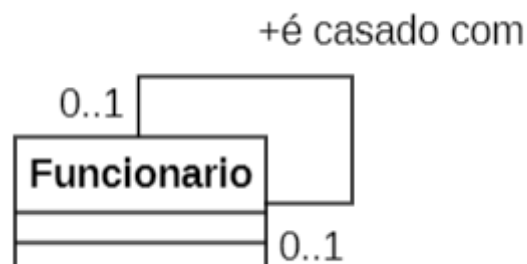
g) O autor escreve vários livros e o livro pode ter sido escrito por apenas um autor;



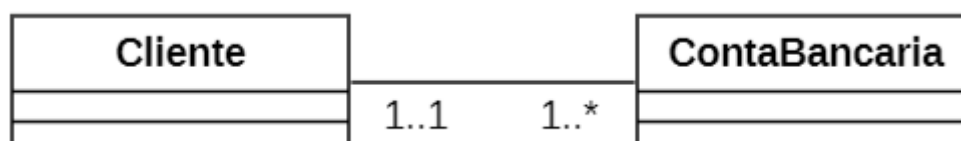
h) O autor escreve vários livros e o livro pode ter sido escrito por vários autores;



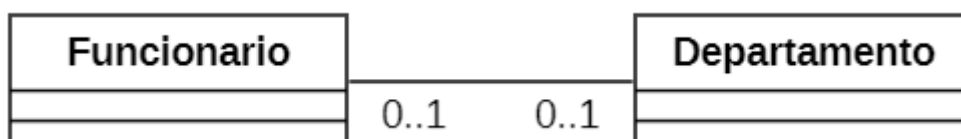
i) Um funcionário é casado com outro funcionário;



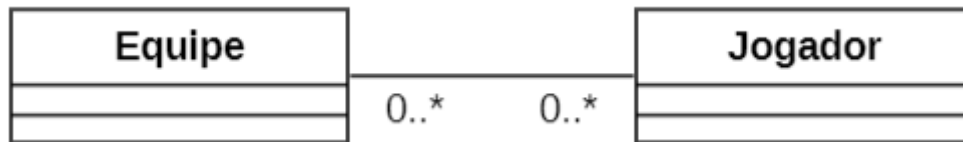
j) O cliente possui uma ou várias contas bancárias, a conta bancária é de um e apenas um cliente;



k) O funcionário pertence a um e apenas um departamento, o departamento é composto por apenas um funcionário;

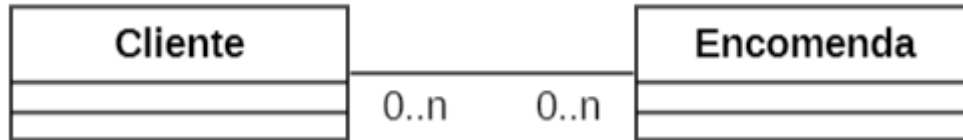


l) A equipe é composta por vários jogadores. O jogador pode pertencer a mais de uma equipe;



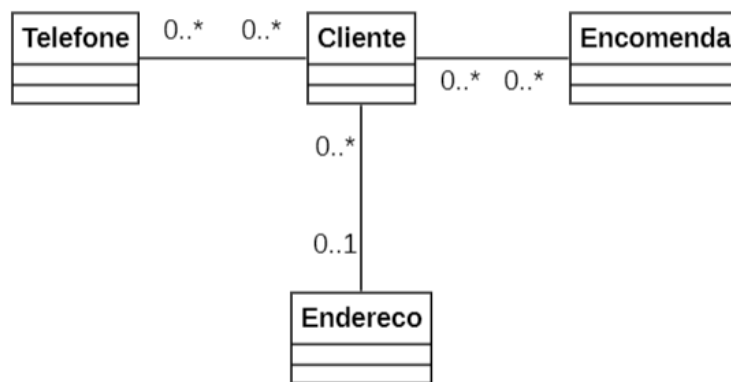
Atenção: associação do tipo “muitos para muitos” (para *) são vinculadas através de “classe associativa” ou “classe comum”.

m) O cliente realiza várias encomendas. A encomenda pode ser de vários clientes;

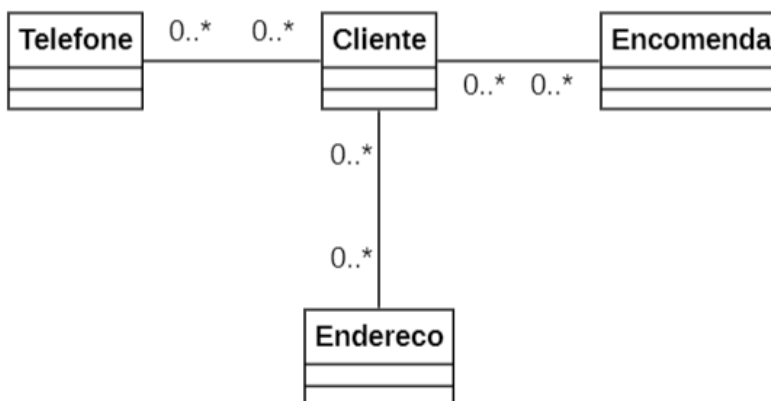


Atenção: associação do tipo “muitos para muitos” (para *) são vinculadas através de “classe associativa” ou “classe comum”.

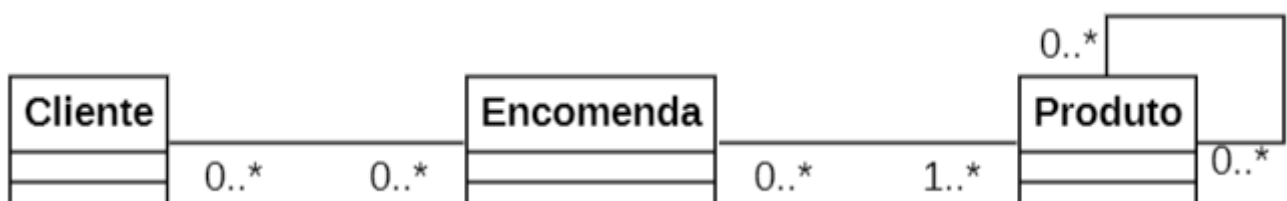
n) O cliente realiza várias encomendas. A encomenda pode ser de vários clientes. O cliente pode possuir vários telefones e um endereço;



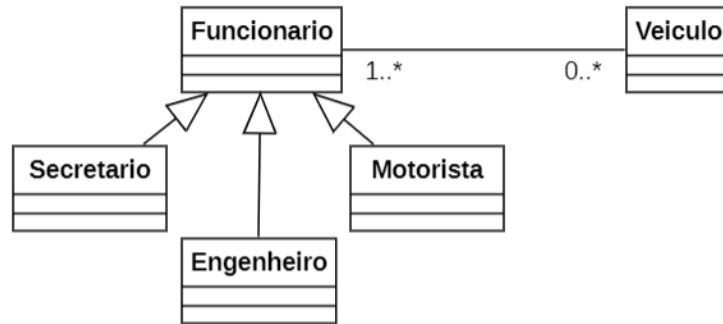
o) O cliente realiza várias encomendas. A encomenda pode ser de vários clientes. O cliente pode possuir vários telefones e vários endereços;



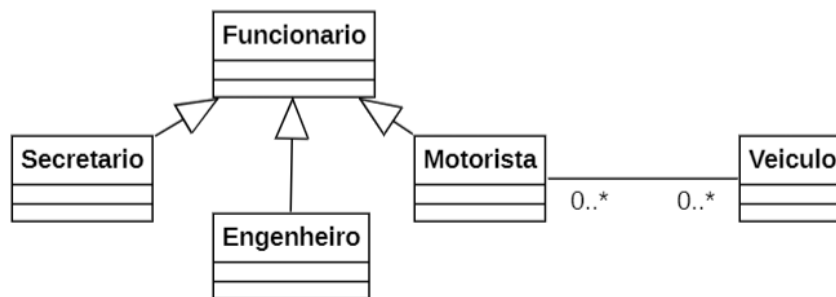
p) O cliente realiza várias encomendas. Uma encomenda é formada por um ou vários produtos. Um produto é composto por um ou vários produtos;



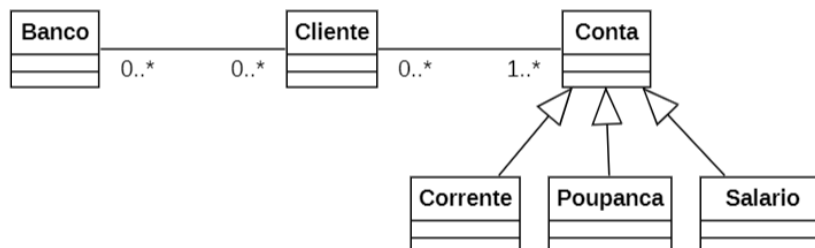
q) Uma empresa mantém registro de seus funcionários que podem ser do tipo engenheiro, secretario e motorista. Cada funcionários pode utilizar os veículos da empresa;



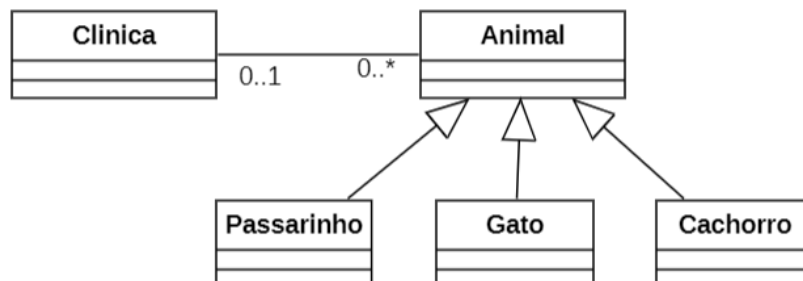
r) Uma empresa mantém registro de seus funcionários que podem ser da categoria engenheiro, secretario e motorista. Se o funcionário for da categoria motorista, pode utilizar os veículos da empresa;



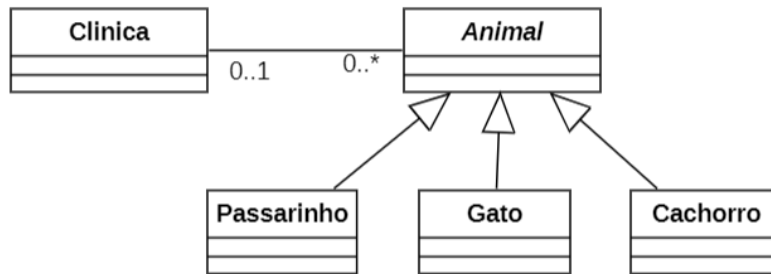
s) O banco possui vários clientes, o cliente possui no mínimo uma conta. A conta pode ser do tipo Conta Corrente, Conta Poupança ou Conta Salário;



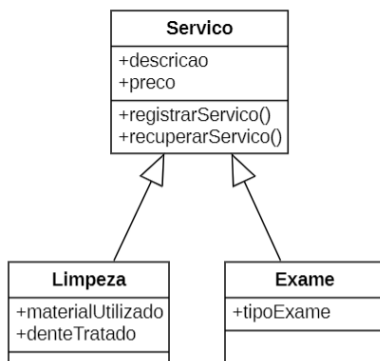
t) Clínica veterinária atende vários animais. Atende-se gatos, passarinhos e cachorros, além de outras espécies. Nesse cenário, o animal é atendido por uma e apenas uma clínica;



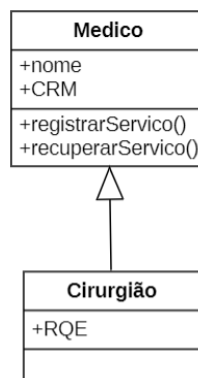
u) A clínica veterinária atende vários animais. Atende-se gatos, passarinhos e cachorros (não há atendimento para outra espécie de animal). Nesse cenário, o animal é atendido por uma e apenas uma clínica.



v) Uma clínica odontológica fornece serviços, cada serviço deve apresentar “descrição” e “preço”. A classe de serviço deve apresentar os métodos “Registrar Serviço” e “Recuperar Serviço”. Dentre os tipos de serviço oferecido pode-se citar como exemplo o serviço de “limpeza” e o serviço de “exame”. Além de acessar os atributos da classe serviço, ao realizar uma “limpeza” deve-se ter a possibilidade de cadastrar os atributos “Registrar material usado” e “Registrar dente tratado”. Ao realizar um “Exame”, deve-se, além de acessar os atributos da classe serviço, possibilitar registrar o atributo “Tipo de exame”.



w) Em determinado sistema é necessário realizar o cadastro de médicos. Esse cadastro apresenta como atributos o nome do médico e CRM (número de registro do médico). Caso o médico seja do tipo Cirurgião, é necessário, além de registrar os atributos vinculados à classe médico, registrar também o atributo RQE (Registro de Qualificação de especialidade)



x) Uma universidade deseja implementar um sistema de controle de acesso às salas do seu campus. Esse sistema deve levar em consideração o seguinte cenário:

- Apenas três categorias de pessoas terão acesso às salas: professores, estudantes e funcionários;
- Alguns funcionários podem ser alunos da universidade;
- Alguns alunos podem ser professores da universidade.

A partir desse cenário, deve ser elaborado um modelo conceitual de classe UML, que contenha uma generalização.

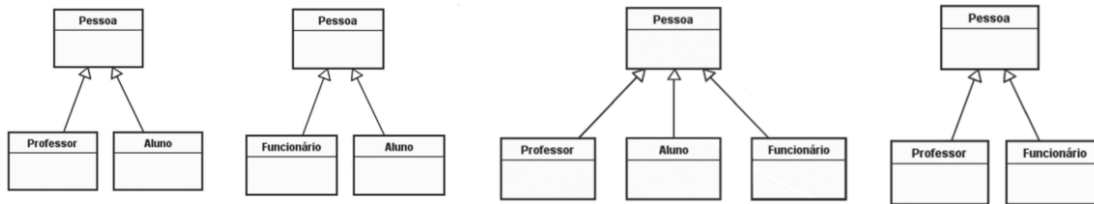
Qual generalização é compatível com o cenário acima?

x.1)

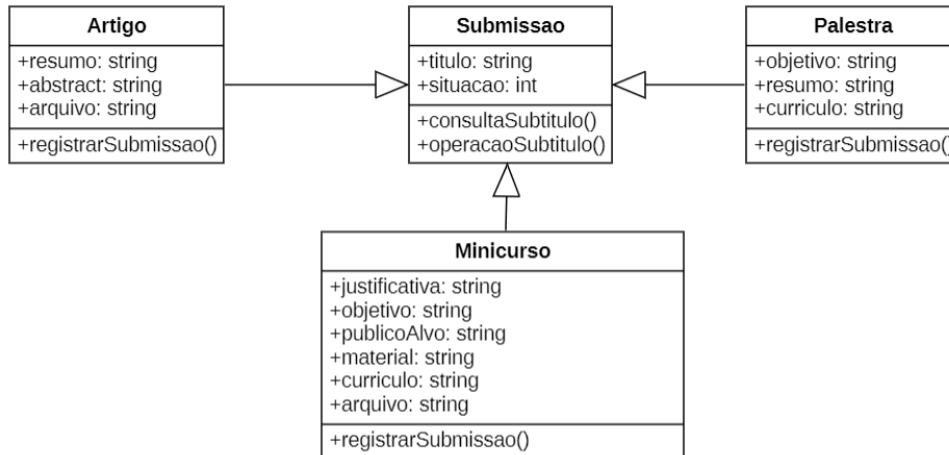
x.2)

x.3)

x.4)

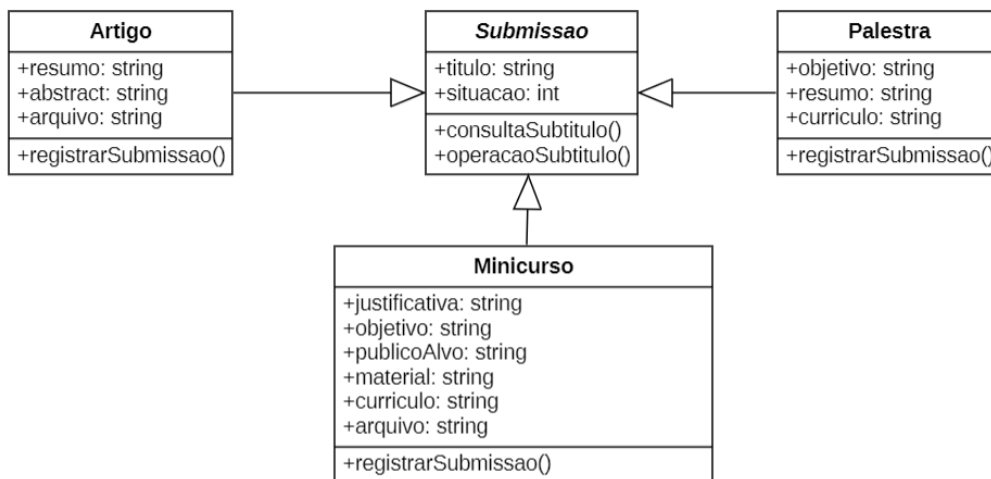


y) A partir do diagrama de classes abaixo, indique a interpretação que deve ser gerada a partir do mesmo.



Podemos instanciar além da classe “Submissao”, as classes “Artigo”, “Minicurso” e “Palestra”. Sendo que, as três últimas classes herdam todos os atributos e métodos de submissão e adicionam seus próprios atributos e métodos. Significativo citar que apesar se todas as classes filhas apresentarem o método submissão, esse método pode possuir ação diferente em cada classe que é implementado.

z) A partir do diagrama abaixo, indique a interpretação que deve ser gerada a partir do mesmo.



Exercício duplicado, idem ao item y.

07. As informações a seguir se referem à planilha Excel de Gabriel, que controla os gastos mensais com sua conta de luz. Para cada conta de luz cadastra-se: data em que a leitura do relógio de luz foi realizada, número da leitura, quantidade de Kw gasto no mês, valor a pagar pela conta, data do pagamento e média de consumo.

Mensalmente são realizadas as seguintes pesquisas:

- verificação do mês de menor consumo;
- verificação do mês de maior consumo.

Atividade: desenvolva, usando a UML (diagrama de classe), a(as) classe(s) necessárias para representar o cenário acima descrito. A(s) classe(s) deve(m) ser apresentada(s) em conformidade com o paradigma orientado a objeto.

ContaLuz
+dataLeitura: date +numeroLeitura: int +qtdQwGasto: int +valorPagar: float +dataPagamento: date +mediaConsumo: float
+cadastrarConta() +verificarMesMenorConsumo(): string +verificarMesMaiorConsumo(): string

08. Considere o cenário em que se deseja configurar um texto por meio de atributos (tamanho da letra, cor da fonte e cor do fundo) e escolher em que tipo de componente ele deve ser exibido (entre as opções: label, edit e memo). As cores podem ser escolhidas entre os tons: preto, branco, azul, amarelo ou cinza.

Atividade: desenvolva, usando a UML (diagrama de classe), a(as) classe(s) necessárias para representar o cenário acima descrito. A(s) classe(s) deve(m) ser apresentada(s) em conformidade com o paradigma orientado a objeto.

TextoSaida
+texto: string +tipoComponente: string +tamanhoLetra: integer +corFonte: string +corFundo: string
+cadastrar() +exibirTexto()

09. Professora Cristina decidiu criar uma classe que permita mover um boneco na tela. Esse boneco deve ter nome, posição da coordenada X, posição da coordenada Y e direção atual (cima, baixo, direita, esquerda).

Atividade: desenvolva, usando a UML (diagrama de classe), a(as) classe(s) necessárias para representar o cenário acima descrito. A(s) classe(s) deve(m) ser apresentada(s) em conformidade com o paradigma orientado a objeto.

Boneco
+nome: string +coordenadaX: float +coordenadaY: float +direcaoAtual: float
+cadastrarMover()

10. As informações a seguir se referem a uma aplicação de controle pessoal de horário de remédios, existente no celular de Maurício. Para cada remédio cadastra-se: o nome de quem vai tomar o remédio, a data de início, a quantidade de dias que foi prescrita pelo médico, a quantidade de vezes ao dia, a dosagem e o nome do remédio. Ao cadastrar o remédio, a aplicação sugere todos os horários possíveis para tomar o remédio. O usuário escolhe o melhor horário e aplicação avisa até quando o remédio deve ser tomado e prepara uma planilha de horários. O usuário, no início do dia, seleciona a opção de planilha de horários de remédios do dia. No caso de Maurício atrasar o horário de tomar o remédio nem determinado dia, a planilha reorganiza os horários daquele dia. Identifique as classes, atributos e métodos desse cenário.

Atividade: desenvolva, usando a UML (diagrama de classe), a(as) classe(s) necessárias para representar o cenário acima descrito. A(s) classe(s) deve(m) ser apresentada(s) em conformidade com o paradigma orientado a objeto.

Classe	Atributos	Métodos
PrescricaoRemedio	usuario : string dataInicio : date qtdDias : integer qtdVezeDia : integer dosagem : real remédio : string /planilhaHorario : Coleção de HorarioRemedio	sugerirHorarios exibirPlanilhaHorarios (dataReferencia : date)
HorarioRemedio	data : date horário : time	cadastrarHorario

11. Defina diagramas de classes em UML e utilize relacionamentos do tipo agregação e composição associados às respectivas multiplicidades:

a) Uma tarefa pode conter diversas ações, uma ação é vinculada a uma e apenas uma tarefa.

Informações complementares para os itens "a" e "b":

Exemplo de tarefa: planejar aniversário do Álvaro.

Ações vinculadas à tarefa: aluguel do salão, encomenda do bolo, compra das bebidas.



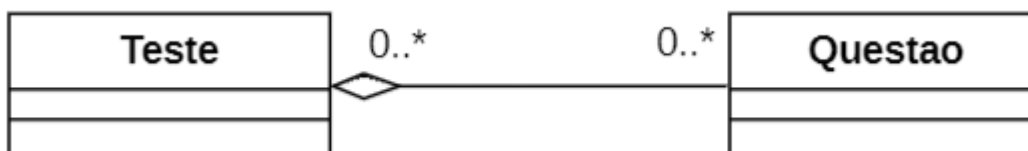
b) Uma tarefa pode conter diversas ações, uma ação é vinculada a várias tarefas.



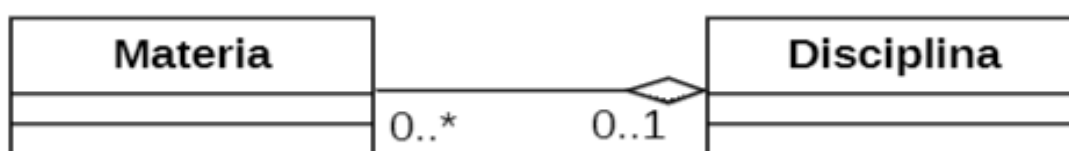
c) Um teste é formado por várias questões, uma questão é parte de apenas um teste.



d) Um teste é formado por várias questões, uma questão é parte de um ou vários testes.



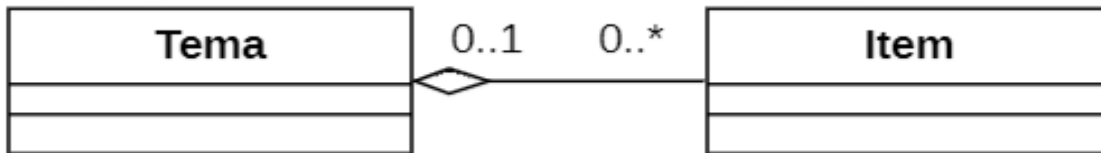
e) A matéria é vinculada a uma e apenas uma disciplina, a disciplina possui várias matérias vinculadas.



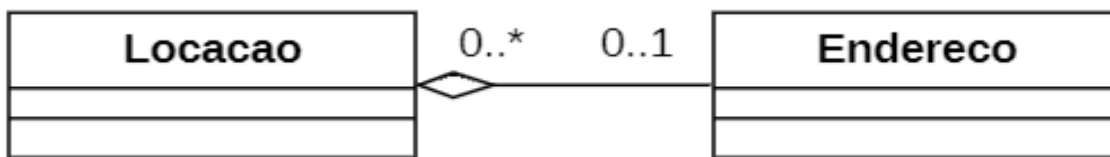
f) A matéria é vinculada a várias disciplinas, a disciplina possui várias matérias vinculadas.



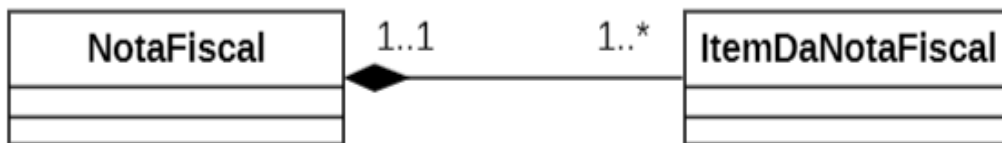
g) Rafaela possui vários temas de festas infantis para aluguel. Cada tema é composto por vários itens o item é vinculado a um e apenas um tema.



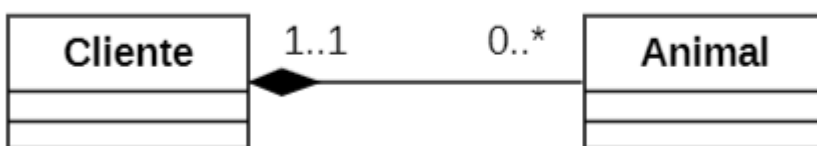
h) A locação é vinculada a um endereço e o endereço pode estar vinculado a diversas locações.



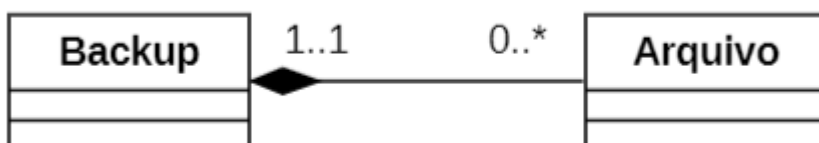
i) Uma nota fiscal é composta por diversos itens um item está vinculado a apenas uma nota fiscal



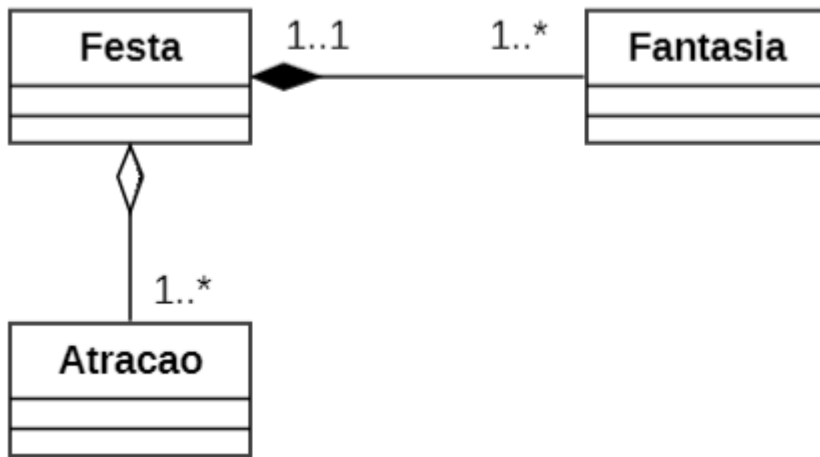
j) Em uma clínica veterinária o cliente possui um ou muitos animais. Um animal pertence a no mínimo 1 e no máximo um cliente.



k) O arquivo de backup contém um ou muitos dados. O dado pertence a no mínimo 1 e no máximo 1 cliente.



l) O diagrama da UML a seguir representa um sistema em que um único organizador pode definir eventos e armazenar detalhes de festas à fantasia.



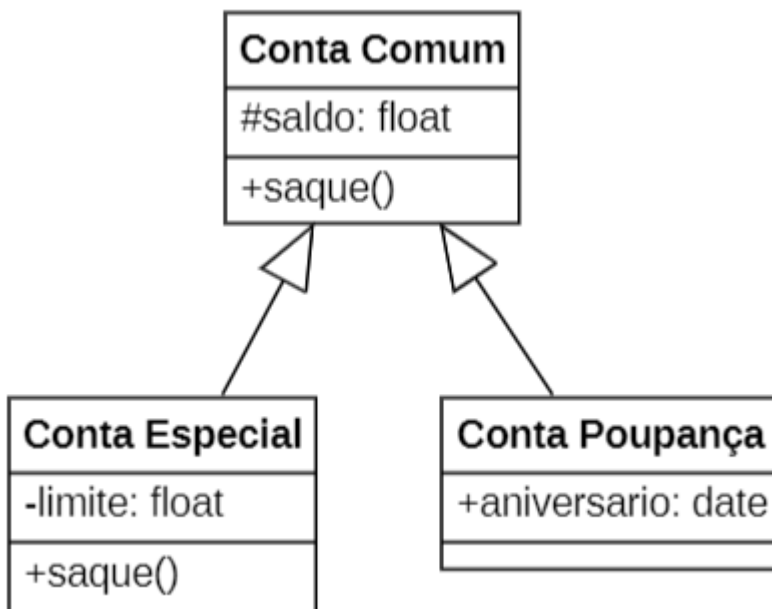
Com base nas regras mostradas na figura, assinale a opção que apresenta a descrição textual que está explicitamente representada no diagrama.

- A - Uma atração tem que ser oferecida em pelo menos uma festa do organizador, podendo ser oferecida em várias.
- B - Uma fantasia pode ser aceita em pelo menos uma festa do organizador, podendo ser aceita em várias.
- C - Uma atração é oferecida exclusivamente em apenas uma festa do organizador.
- D - Caso uma festa seja cancelada e o seu registro seja excluído, o registro da atração também deverá ser eliminado.
- E - Uma fantasia é aceita exclusivamente em uma festa do organizador.**

12. Responda as questões a seguir, referentes ao diagrama de classes da UML.

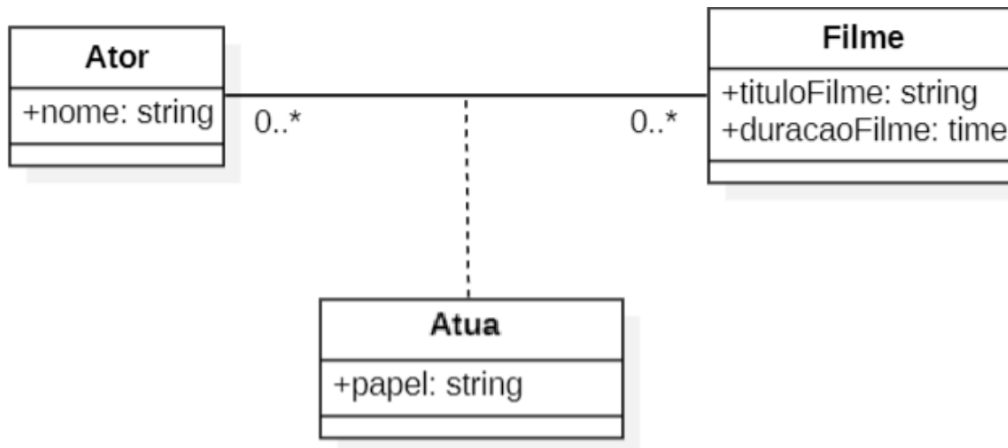
a) O diagrama abaixo representa a ocorrência de polimorfismo através do método Saque()

(X) Certo () Errado



b) Indique como realizar a leitura do diagrama de classe abaixo.

“Um ator pode participar de zero ou muitos filmes. Sendo que, a cada combinação de filme e ator há vínculo com um e apenas um papel.”



c) Indique como realizar a leitura do diagrama de classe abaixo.

“Um ator pode participar de zero ou muitos filmes. Sendo que, a cada combinação de filme e ator há vínculo com um ou vários papéis.”

